

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Chimie • Tle C D E

Stéréochimie : isomérisation et représentation des molécules

Module 1 • Chimie organique

Cette fiche propose des exercices d'application directe sur la stéréochimie : isomérisation de constitution, représentation en perspective, chiralité, activité optique, diastéréoisomérisation et analyse conformationnelle.

EXERCICE 1 Isomérisation de constitution

Bareme : 2 point(s)

- Parmi les paires de formules semi-développées ci-dessous, cochez celle(s) qui correspondent à des isomères de constitution :
 - $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$ et $\text{CH}_3 - \text{CH}(\text{CH}_3) - \text{CH}_3$
 - $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{OH}$ et $\text{CH}_3 - \text{O} - \text{CH}_3$
 - $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{Cl}$ et $\text{CH}_3 - \text{CHCl} - \text{CH}_3$
 - $\text{CH}_3 - \text{CH} = \text{CH} - \text{CH}_3$ (cis) et $\text{CH}_3 - \text{CH} = \text{CH} - \text{CH}_3$ (trans)
- Pour chaque paire d'isomères de constitution identifiée à la question 1, précisez le type d'isomérisation (chaîne, position, fonction).

EXERCICE 2 Représentation de Cram et chiralité

Barème : 2 points

- Représentez en perspective (représentation de Cram) la molécule de 2-chlorobutane ($\text{CH}_3 - \text{CHCl} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$). Utilisez les traits pleins, pointillés et pleins épais.
- Sur votre représentation, identifiez le carbone asymétrique par une astérisque (*).
- Vrai ou Faux ? Justifiez brièvement.
 - Toute molécule possédant un carbone asymétrique est chirale.
 - L'échange de deux substituants sur un carbone asymétrique conduit à l'énantiomère.
 - Le 2-chloropropane ($\text{CH}_3 - \text{CHCl} - \text{CH}_3$) est une molécule chirale.

EXERCICE 3 Énantiomères, représentation de Fischer et activité optique

Barème : 2 points

1. Donnez la représentation de Fischer de l'énantiomère de la molécule suivante (configuration absolue *R* au carbone 2) : $\text{CH}_3 - \text{CH}(\text{OH}) - \text{COOH}$ (acide lactique). Précisez la configuration absolue (*R* ou *S*) de l'énantiomère dessiné.
2. Un mélange racémique est-il optiquement actif ? Justifiez.
3. Application de la loi de Biot : Une solution d'acide lactique lévogyre de concentration $c = 0,5 \text{ mol L}^{-1}$ est placée dans une cuve de longueur $l = 2 \text{ dm}$. La rotation observée est $\alpha = -3,8^\circ$. Calculez le pouvoir rotatoire massique $[\alpha]_\lambda^T$ (en $^\circ \text{ mL g}^{-1} \text{ dm}^{-1}$) sachant que la masse molaire de l'acide lactique est $M = 90 \text{ g mol}^{-1}$.

EXERCICE 4 Diastéréoisomères : isométrie Z/E et doubles carbones asymétriques

Barème : 2 pts

1. Attribuez la configuration *Z* ou *E* aux alcènes suivants (représentations de Cram données) :
 - (a) $\text{CH}_3 - \text{CH} = \text{CH} - \text{CH}_3$ (but-2-ène) avec les deux groupes CH_3 du même côté de la double liaison.
 - (b) $\text{ClCH} = \text{CHBr}$ (1-bromo-1-chloroéthène) avec Cl et Br de côtés opposés.
2. Considérez la molécule $\text{CH}_3 - \text{CH}(\text{OH}) - \text{CH}(\text{OH}) - \text{CH}_3$ (butane-2,3-diol) qui possède deux carbones asymétriques.
 - (a) Combien de stéréoisomères théoriques maximum cette molécule peut-elle avoir ?
 - (b) Complétez le tableau ci-dessous pour les formes stéréoisomères (représentations de Fischer) :

Forme	Configurations (C2, C3)	Relation avec (2R,3R)
(2R,3R)	<i>R, R</i>	Identique
(2S,3S)		
(2R,3S)		
(2S,3R)		

- (c) Les formes (2R,3S) et (2S,3R) sont-elles des énantiomères ou des diastéréoisomères ? Cette molécule est-elle un composé méso ?

EXERCICE 5 Analyse conformationnelle : Newman et Cyclohexane

Barème : 2 pts

1. Représentez les projections de Newman de l'éthane ($\text{CH}_3 - \text{CH}_3$) pour :
 - (a) La conformation éclipsée.
 - (b) La conformation décalée (anti).
2. Laquelle est la plus stable ? Justifiez par les interactions stériques.
3. Pour le cyclohexane, complétez les affirmations :
 - (a) La conformation la plus stable est la conformation _____.
 - (b) Dans cette conformation, les liaisons C-H sont soit _____ (parallèles à l'axe), soit _____ (quasi dans le plan du cycle).
 - (c) L'interconversion entre deux conformations chaise passe par une conformation _____ moins stable.

EXERCICE 6 Importance biologique et pharmaceutique de la stéréochimie

Barème : 2 pts

1. L'ibuprofène est commercialisé sous forme de mélange racémique. Seul l'énantiomère (S) est actif comme anti-inflammatoire. L'énantiomère (R) est inactif mais converti in vivo en (S). Quel terme désigne ce type de molécule précurseur inactif convertie en principe actif ? (Indice : prodrogue).
2. La thalidomide a causé un drame pharmaceutique. Expliquez en une phrase le rôle de la stéréochimie dans sa toxicité (énantiomère tératogène vs sédatif ; racémisation in vivo).
3. La carvone existe sous deux énantiomères : l'un sent la menthe, l'autre la carotte. Quelle propriété des récepteurs olfactifs cela illustre-t-il ?
4. Vrai ou Faux ? « Deux diastéréoisomères ont des propriétés physiques identiques (point de fusion, solubilité, rotation optique). » Justifiez.